

Week 2

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.0.1

试作 $(-1, 1)$ 到 $[-1, 1]$ 之间的一个双射.

Proof. 取 $(-1, 1)$ 的一个可数子集 $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$. 做映射 $f : \{-1, 1\} \cup \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \rightarrow \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$,

$$f := \begin{cases} \frac{1}{2}, & x = -1 \\ \frac{1}{3}, & x = 1 \\ \frac{1}{n+2}, & x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{Z}_{\geq 2} \end{cases}$$

则 f 是一个双射. 定义 $F : [-1, 1] \rightarrow (-1, 1)$

$$F(x) := \begin{cases} f(x), & x \in \{-1, 1\} \cup \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \\ x, & x \in (-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \end{cases}$$

则

$$\text{Im } F = \text{Im } f \cup \left((-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \right) = \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \cup \left((-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}} \right) = (-1, 1)$$

故 F 是一个满射. 此外, 任取 $x, y \in [-1, 1]$, 设 $F(x) = F(y)$, 则若 $F(x) = F(y) \in \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$, 则 $f(x) = f(y) \implies x = y$; 若 $F(x) = F(y) \in (-1, 1) \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}}$, 则 $x = F(x) = F(y) = y$. 因此 F 是一个单射. 最终我们得到 F 是 $[-1, 1]$ 到 $(-1, 1)$ 的一个双射. 逆映射 F^{-1} 即为题目所需的双射. $\square$

Exercise 1.0.2

试证明系数为有理数的多项式的全体组成一个可数集.

Proof. 定义

$$\mathbb{Q}^k[x] := \left\{ \sum_{m=0}^k a_m x^m : a_0, a_1, \dots, a_m \in \mathbb{Q} \right\}$$

易见存在 $\mathbb{Q}^k[x]$ 到 $\mathbb{Q}^{k+1}$ 之间的一个双射. 注意到

$$\mathbb{Q}[x] = \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathbb{Q}^k[x]$$

其中每个 $\mathbb{Q}^k[x]$ 都与 $\mathbb{Q}^{k+1}$ 等势. 而 $\mathbb{Q}^{k+1}$ 作为可数集的笛卡尔积仍是可数集. 又可数集的可数并仍可数, 因此 $\mathbb{Q}[x]$ 也是一个可数集. $\square$

Exercise 1.0.3

设 $E \subset (0, 1)$ 是无限集. 若从 E 中任意选取不同的数所组成的无穷正项级数总是收敛的, 试证明 E 是可数集.

Proof. 令

$$E_n := E \cap \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right]$$

则

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$$

若存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ 使得 E_k 为不可数集, 则 E_k 包含一个可数无限子集, 将其写成一个序列 $\{a_j\}_{j \in \mathbb{N}}$. 由于 $\lim_{j \rightarrow \infty} a_j = 0$ 不成立, 故级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$$

发散, 与题设矛盾. 因此, 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, E_k 可数, 进而 E 是可数集. $\square$

Exercise 1.0.4

试作开圆 $\{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ 与闭圆盘 $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 之间的一一对应.

Proof. 记

$$D := \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}, \quad \bar{D} := \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

令

$$S := \bar{D} \setminus D = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$$

只需要找到 $D \setminus \{(0, 0)\}$ 与 $\bar{D} \setminus \{(0, 0)\}$ 之间的一一对应. 将圆盘上的点用极坐标表示, 我们寻找

$$(0, 1) \times [0, 2\pi) \rightarrow (0, 1] \times [0, 2\pi)$$

的一一对应. 令 $f : (0, 1] \rightarrow (0, 1)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n+1}, & x = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{Z}_{>0} \\ x, & x \in (0, 1] \setminus \left\{\frac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{Z}_{>0}} \end{cases}$$

则 f 是一个双射. 定义 $F : (0, 1] \rightarrow [0, 2\pi) \rightarrow (0, 1) \times [0, 2\pi]$

$$F(r, \theta) = (f(r), \theta)$$

则 F 是一个双射. 令 $\rho(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ 为极坐标映射, 它是 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0, 0\}$ 上的同胚映射. 最后, 令 $G : \bar{D} \rightarrow D$

$$G(x, y) = \begin{cases} (\rho \circ F \circ \rho^{-1})(x, y), & (x, y) \neq (0, 0) \\ (0, 0), & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

则 G 是一个双射. □

Exercise 1.0.5

设 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的实值函数, 且存在常数 M , 使得对于 $[0, 1]$ 中任意有限个数: $x_1, x_2, \dots, x_n$, 均有

$$|f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)| \leq M,$$

试证明下述集合是可数集: $E = \{x \in [0, 1] : f(x) \neq 0\}$.

Proof. 令

$$E^+ = f^{-1}(0, \infty), \quad E^- = f^{-1}((-\infty, 0))$$

则

$$E = E^+ \cup E^-$$

注意到

$$E^+ = f^{-1}((0, \infty)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}\left(\left(\frac{1}{n}, \infty\right)\right)$$

令 $E_n = f^{-1}\left(\left(\frac{1}{n}, \infty\right)\right)$. 若存在 $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得 E_{n_0} 是不可数集. 对于题目给定的 M , 找到使得

$$k_M \frac{1}{n_0} > M$$

的正整数 k_M . E_{n_0} 存在一个含有 k_M 个元素的子集 $x_1, x_2, \dots, x_{k_M}$. 满足

$$|f(x_1) + \dots + f(x_{k_M})| > k_M \frac{1}{n_0} > M$$

, 与题设矛盾. 因此对于任意的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, E_n 都是一个可数集. 进而 E^+ 是一个可数集. 类似地, 可以证明 E^- 是一个可数集, 进而 $E = E^+ \cup E^-$ 是一个可数集. $\square$

Exercise 1.0.6

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}^1$ 上的实值函数. 如果对于任意的 $x_0 \in \mathbf{R}^1$, 必存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) \geq f(x_0)$, 试证明集合 $E = \{y : y = f(x)\}$ 是可数集.

Proof. 令

$$A_n := \left\{x_0 \in \mathbb{R} : \text{当 } |x - x_0| < \frac{1}{n} \text{ 时, 有 } f(x) \geq f(x_0)\right\}$$

则由题设可知

$$\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

再令

$$A_{n,k} = A_n \cap \left(\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$$

则

$$A_n = \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} A_{n,k}, \quad \mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} A_{n,k}$$

令

$$E_{n,k} := f(A_{n,k})$$

则

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} E_{n,k}$$

若 $E_{n,k}$ 非空, 则取 $y_1 \in E_{n,k}$. 存在 $x_1 \in A_n \cap (\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$, 使得 $f(x_1) = y_1$. 任取 $y_2 \in E_{n,k}$, 存在 $x_2 \in A_n \cap (\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}]$, 使得 $f(x_2) = y_2$. 注意到 $|x_1 - x_2| < \frac{1}{n}$, 根据 A_n 的定义, 我们有 $f(x_1) \geq f(x_2)$ 以及 $f(x_2) \geq f(x_1)$. 因此 $y_1 = y_2$, 此时 $E_{n,k}$ 为单点集 $\{y_1\}$. 于是对于所有的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$,

$$\bigcup_{k=-\infty}^{\infty} E_{n,k}$$

是单点集或空集的可数并, 从而是至多可数集. 进而 E 作为可数集的可数并也是一个可数集. $\square$

Exercise 1.0.7

设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可微, 且除可数集外, 有 $f'(x) = 0$, 试证明 $f(x) = c$ (常数).

Proof. 若 f 不为常值, 则 f' 在 (a, b) 上不恒为零.

1. 若 f' 在 (a, b) 上取非零常值, 此时 $\{f'(x) \neq 0\} = (a, b)$ 为不可数集.
2. 若存在 x_1, x_2 使得 $f'(x_1) \neq f'(x_2)$, 不妨设 $x_2 > x_1, f'(x_2) > f'(x_1)$. 此时 f 为 $[x_1, x_2]$ 上的可微函数, 由 Darboux 定理, 对于任意的 $c \in (f'(x_1), f'(x_2))$, 都存在 x_c 使得 $f'(x_c) = c$. 特别地, 我们可以将 c 的取值限制在 $(f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\}$ 上. 即存在单射 $F : (f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\} \rightarrow \{f'(x) \neq 0\}$

$$F(c) = x_c$$

这表明

$$|\{f'(x) \neq 0\}| \geq |(f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\}|$$

其中 $(f'(x_1), f'(x_2))$ 有连续统的势, 为不可数集, 从而 $(f'(x_1), f'(x_2)) \setminus \{0\}$ 为不可数集, 进而 $\{f'(x) \neq 0\}$ 也不可数.

至此, 我们说明了如果 $f(x)$ 不为常值函数, 则 $\{f'(x) \neq 0\}$ 一定不可数, 因此原命题成立. $\square$

Exercise 1.0.8

设 $E \subset \mathbb{R}$ 是不可数集, 则 $E' \neq \emptyset$.

Proof. 若 E 为不可数集, 则存在 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $[-n, n] \cap E$ 为不可数集. 若不然,

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} ([-n, n] \cap E)$$

为可数集的可数并, 进而 E 是至多可数的, 矛盾. 下设 $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, $E_{n_0} := [-n_0, n_0] \cap E$ 为不可数集. 即 $I_0 = [-n_0, n_0]$. 将 I_0 二等分为 $I_0 = I_1 \cup I_2 := [-n_0, 0] \cup [0, n_0]$. 则记 $E_{n_0, i} := E_{n_0} \cap I_i, i = 1, 2$. 则 $E_{n_0, 1}, E_{n_0, 2}$ 中至少一个为不可数集, 取其一记作 E_{n_0, i_1} . 闭区间 I_{i_1} 二分为 $I_{i_1, 1}, I_{i_1, 2}$, 记 $E_{n_0, i_1, j} := I_{i_1, j} \cap E, j = 1, 2$. 类似地, $E_{n_0, i_1, 1}, E_{n_0, i_1, 2}$ 中至少一个为不可数集, 取其一记作 E_{n_0, i_1, i_2} . 反复上述过程, 若我们得到不可数集 $E_{n_0, i_1, \dots, i_n}$, 可以将区间 I_{i_n} 二分, 类似地得到不可数集 $E_{n_0, i_1, \dots, i_{n+1}}$. 此时, 我们有闭区间套

$$I_{i_1} \supseteq I_{i_1, i_2} \supseteq \dots I_{i_1, i_2, \dots, i_n} \supseteq \dots$$

由闭区间套定理, 存在唯一的点 x , 使得

$$x \in I_{i_1, \dots, i_n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

首先, 取定 $x_0 \in E_{n_0}$. 对于任意的 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 记 $B_k = \left(x - \frac{1}{k}, x + \frac{1}{k}\right)$. 若现有两两不同的 $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$, 使得 $x_j \in B_j \cap E, j = 0, 1, \dots, k-1$. 考虑到存在 n_k 使得 $B_k \supseteq I_{i_1, \dots, i_{n_k}} \supseteq E_{n_0, i_1, \dots, i_{n_k}}$. 而 $E_{n_0, i_1, \dots, i_{n_k}}$ 为无限点集, 故存在其中的异于 $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}$ 的点 x_k , 且使得 $x_k \in B_k \cap E$. 我们递归地构造了一个两两不同点列 $\{x_n\}$, 使得

$$\{x_n\} \subseteq E, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_k = x$$

这表明 $x \in E'$, 因此 $E' \neq \emptyset$. □

Exercise 1.0.9

设 $F \subset \mathbb{R}$ 是有界集, $f(x)$ 是定义在 F 上的 (实值) 函数. 若对任意的 $x_0 \in F'$, 均有 $f(x) \rightarrow +\infty (x \in F \text{ 且 } x \rightarrow x_0)$, 试证明 F 是可数集. ($F = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f(x) \leq n\}$)

Proof. 由于

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : f(x) \leq n\}$$

记 $\{x : f(x) \leq n\} := F_n$, 只需证明对于每个 n , F_n 是可数集. 现任取定正整数 n . 若 $F'_n \neq \emptyset$, 则可取 $x \in F'_n \subseteq F'$, 存在 F_n 上两两互异的点列 $\{x_n\}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$$

由题设可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$$

从而存在 N , 使得 $f(x_N) > n$, 这与 F_n 的定义矛盾. 因此 $F'_n = \emptyset$. 此时若 F_n 不可数, 将与 Exercise 1.0.8 矛盾. 又 n 是任取的, F 作为可数集的可数并也是可数的.

Remark.

这里借助 Exercise 1.0.8 完成了一个不需要 F 有界的该命题的证明.

如果不借助 Exercise 1.0.8 并假设 F 有界. 此时 F_n 作为 F 的子集也是有界的. 可以通过 $\mathbb{R}$ 上的 Bolzano-Weierstrass 定理, 利用事实“有界无限点集存在极限点”导出更强的结果: F_n 是一个有限集.

□

Exercise 1.0.10

设 $\{f_\alpha(x)\}_{\alpha \in I}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的实值函数族. 若存在 $M > 0$, 使得

$$|f_\alpha(x)| \leq M, \quad x \in [a, b], \quad \alpha \in I,$$

试证明对 $[a, b]$ 中任一可数集 E , 总有函数列 $\{f_{\alpha_n}(x)\}$, 存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \{f_{\alpha_n}(x)\}, \quad x \in E.$$

Remark.

或许需要指定 I 是无限集, 且要求序列 $\{\alpha_n\}$ 包含无限多个元素/不允许重复? 否则命题或是平凡的, 或是不成立的. 下面的证明中默认了这种设置.

Proof. 记 $E = \{x_1, x_2, \dots\}$. 对于 x_1 , 考虑有界的实数集 $\{f_\alpha(x_1)\}_{\alpha \in I}$, 可以取出可数的指标序列 $\{\alpha_{1,n}\}_{n=1}^{\infty}$, 使得序列 $\{f_{\alpha_{1,n}}(x_1)\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛. 记 I_1 为指标序列的值集.

考虑有界的实数族 $\{f_\alpha(x_2)\}_{\alpha \in I_1}$. 同样地, 可以取出 I_1 中可数的指标序列 $\{\alpha_{2,n}\}_{n=1}^\infty$, 使得它是 $\{\alpha_{1,n}\}_{n=1}^\infty$ 的子列, 且序列 $\{f_{\alpha_{2,n}}(x_2)\}_{n=1}^\infty$ 收敛. 以此类推, 若我们得到收敛的序列 $\{f_{\alpha_{j,n}}(x_j)\}_{n=1}^\infty$, 以及指标集 $I_j, j = 1, 2, \dots, k-1$. 可以从有界实数族 $\{f_\alpha(x_k)\}_{\alpha \in I_{k-1}}$ 中取出可数的指标序列 $\{\alpha_{k,n}\}_{n=1}^\infty$, 它是 $\{\alpha_{k-1,n}\}_{n=1}^\infty$ 的一个子列, 使得序列 $\{f_{\alpha_{k,n}}(x_k)\}_{n=1}^\infty$ 收敛. 现在, 重新定义新的指标序列

$$\{a_n\}, \quad a_n := \alpha_{n,n}$$

则对于任意的 $x_k \in E$, 极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_{a_n}(x_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{\alpha_{n,n}}(x_k)$$

存在. 这是因为序列 $\{f_{\alpha_{k,n}}(x_k)\}_{n=1}^\infty$ 收敛, 且 $\{\alpha_{n,n}\}_{n=k}^\infty$ 是 $\{\alpha_{k,n}\}_{n=1}^\infty$ 的子列, 而收敛序列的任意子列也是收敛的. □